

문항 번호	답	문항 번호	답
1	①	31	③
2	①	32	④
3	①	33	②
4	①	34	②
5	③	35	④
6	②	36	②
7	②	37	②
8	④	38	②
9	②	39	③
10	③	40	③
11	④	41	②
12	③	42	①
13	③	43	①
14	②	44	②
15	①	45	①
16	②	46	①
17	②	47	②
18	②	48	②
19	①	49	②
20	②	50	③
21	④	51	③
22	①	52	③
23	④	53	④
24	④	54	①
25	③	55	②
26	③	56	①
27	④	57	④
28	①	58	①
29	②③	59	①
30	③	60	②

문제 1 ①

화합물의 점도를 물어보는 문제는 사실 분자 간 인력에 대해 물어보는 것이다.

$\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{OH} \gg \text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{OH} > \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ 순으로 점도가 크다는 말은 분자 간 인력이 크다는 말이다. 분자간 인력 중 가장 강한 힘은 수소결합인데, 위의 분자들에서는 (-OH)의 수가 다르기 때문에 점도 순서에 가장 큰 영향을 주는 요인은 수소결합이다.

문제 2 ①

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. ① CH_4 는 무극성분자이기 때문에 분산력, ② HF는 수소결합이고 $\text{HF} \cdots \text{H}$ 의 결합력은 29kJ/mol , ③ NH_3 는 수소결합이고 $\text{NH} \cdots \text{H}$ 의 결합력은 16kJ/mol 이다. ④ SiH_4 는 무극성분자이기 때문에 분산력이다. 분자량 클수록 표면적 클수록 분산력이 크다. 따라서 가장 끓는점이 낮을 것으로 예상되는 화합물은 ① CH_4 이다.

문제 3 ①

인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. ① H_2O 는 수소결합, ② H_2S 는 극성, ③ H_2Se 는 극성, ④ H_2Te 는 극성이다. ①이 가장 큰 이유는 수소결합 때문이다. $\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$ 인 이유는 분자량이 커서 분산력이 크기 때문이다.

	녹는점(mp)	끓는점(bp)
16족	$\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te} < \text{H}_2\text{O}$	$\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te} < \text{H}_2\text{O}$
15족	$\text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{SbH}_3 < \text{NH}_3$	$\text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{NH}_3 < \text{SbH}_3$
17족	$\text{HCl} < \text{HF} < \text{HBr} < \text{HI}$	$\text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI} < \text{HF}$
14족	$\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{GeH}_4 < \text{SnH}_4$	$\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{GeH}_4 < \text{SnH}_4$

문제 4 ①

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. 무극성분자에서는 분자량이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 크다.

$\begin{array}{c} \text{Br} \\ \\ \text{Br}-\text{C}-\text{Br} \\ \\ \text{Br} \end{array}$	Br-Br	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	Cl-Cl
a(무극성분자)	b(무극성분자)	c(무극성분자)	d(무극성분자)
332	160	16	71

분자량을 비교하면 ① $c < d < b < a$ 이므로 끓는점도 ① $c < d < b < a$ 이다.

문제 5 ③

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. 무극성분자에서는 분자량이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 크다.

아세톤(acetone)은 극성이 크다. 디에틸에터(diethylether)는 무극성에 가깝다. 에탄올(ethanol)은 수소결합을 할 수 있다. 따라서 끓는점은 ③ (다) > (가) > (나)이다.

문제 6 ②

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. 무극성분자에서는 분자량이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 크다.

① 옳은 설명: $O_2 > N_2$

⇒ 질소는 3중결합이고 산소는 2중결합이기 때문에 질소의 끓는점이 더 크다고 생각하는 것은 오개념이다. 분자결정에서 끓는점은 분자내 결합력에 의해 결정되는 것이 아니라 분자간 인력에 의해 결정된다. 두 분자는 모두 무극성분자이다. 분자량이 클수록 분산력이 크다. 분산력이 클수록 끓는점이 크고 산소의 분자량은 32, 질소의 분자량은 28이므로 산소의 끓는점이 더 높다.

② 틀린 설명: $O_2 > NO$

⇒ 분자량 비슷한 경우에는 극성 분자의 끓는점이 무극성 분자의 끓는점보다 더 높다.

③ 옳은 설명: $HF > HCl$

⇒ HF는 수소결합을 할 수 있으므로 끓는점이 높다.

④ 옳은 설명: $H_2Se > H_2S$

⇒ 두 분자 모두 극성이다. 극성인 경우 분산력과 쌍극자간 인력이 모두 작용한다. H_2Se 는 H_2S 에 비해 분자량이 크다. 따라서 끓는점이 더 높다.

문제 7 ②

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. 무극성분자에서는 분자량이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 크다.

H₂O와 NH₃는 수소결합을 한다. H₂O는 한 분자당 2개의 수소결합을 하고 NH₃는 한 분자당 1개의 수소결합을 한다. 수소결합 세기는 F-H...F : 29 kJ/mol, O-H...O : 24 kJ/mol, N-H...N : 16 kJ/mol 이므로 가장 끓는점이 높은 것은 H₂O이다. SO₂와 H₂S는 극성이고 N₂는 무극성이다. SO₂의 분자량은 64이다. H₂S의 분자량은 34이다. N₂의 분자량은 28이다.

따라서 끓는점은 N₂<H₂S<SO₂<NH₃<H₂O 이다.

문제 8 ④

얼음은 H₂O로 극성이므로 쌍극자 힘이 있다. 또한 모든 분자는 분산력을 가진다. 전기음성도가 매우 큰 F, O, N과 공유 결합하는 H가 다른 분자의 F, O, N 비공유전자쌍에 강하게 끌리는 수소결합도 존재한다. 하지만 이온이 존재하지 않기 때문에 이온-쌍극자힘은 존재하지 않는다.

문제 9 ②

He₂의 결합차수는 0이다. 상온에서 존재하지 않는다. 헬륨은 일원자분자로 존재한다.

He ₂	
오비탈	σ_{1s}^*  σ_{1s} 
결합차수	0
자기성	반자기성

① O₃는 상온에서 기체 ③ S₈과 ④ P₄는 상온에서 고체이다.

문제 10 ③

CH₄ 는 무극성분자이다. 무극성분자 사이의 힘은 분산력이다.

문제 11 ④

- ① 옳은 설명: 모두 중심원자는 8개의 원자가전자를 가진다.
 ⇒ 모두 옥텟규칙을 만족하고 8개의 최외각전자를 가지게 된다.
- ② 옳은 설명: 모두 전자쌍의 반발에 의해 구조가 정해진다.
 ⇒ 분자의 모양은 전자쌍 반발원리에 의해 결정된다.
- ③ 옳은 설명: 끓는점은 수소결합과 밀접한 관계를 가진다.
 ⇒ 수소결합을 하면 비슷한 분자량을 갖는 분자들에 비해 끓는점이 훨씬 크다.
- ④ 틀린 설명: 모두 비공유 전자쌍을 가진다.
 ⇒ 물과 암모니아는 비공유전자쌍을 가지지만 메테인은 비공유전자쌍이 없다.

문제 12 ③

- 목성의 질량이 지구에 비해 매우 크고 중력이 강하기 때문에 분자의 탈출속도가 크다.
- ① 옳은 설명: 수소는 분자량이 작다.
 ⇒ 수소는 분자량이 작기 때문에 평균 분자 속도가 빠르므로 탈출속도를 넘는 분자가 많다.
- ② 옳은 설명: 수소는 무극성 분자이다.
 ⇒ 극성물질은 극성물질에 잘 녹고 무극성물질은 무극성물질에 잘 녹는다. 수소가 극성분자라면 물에 녹아 존재할 수 있었겠지만 무극성분자이므로 물에 잘 녹지 않는다.
- ③ 틀린 설명: 수소는 쉽게 산소와 반응해서 물을 만든다.
 ⇒ 목성의 대기는 대부분 수소로 구성되어있고 산소는 거의 존재하지 않는다. ‘수소는 쉽게 산소와 반응해서 물을 만든다.’는 설명은 목성에 수소가 풍부한 이유로는 적절하지 않다. 오히려 산소가 많이 있다면 수소의 양이 줄어들게 된다.
- ④ 옳은 설명: 지구는 목성보다 태양에 가깝다.
 ⇒ 지구는 목성보다 태양에 가깝기 때문에 온도가 높고 분자 운동 속도가 빠르다.

문제 13 ③

- $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 이고 $mv^2 = 3kT$, $v^2 = \frac{3kT}{m}$ 이므로 $v = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ 이다.
 분자량이 작을수록 평균 속도가 빠르다. 따라서 기체 분자들의 평균 속도 순서는
 ③ 수소(2) > 네온(20) > 질소(28) > 산소(32) > 아르곤(40) 이다.

문제 14 ②

- $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 이고 $mv^2 = 3kT$, $v^2 = \frac{3kT}{m}$ 이므로 $v = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ 이다.
 두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

T일정 $\Rightarrow E_k$ 일정

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2} M_A v_A^2 = \frac{1}{2} M_B v_B^2, \quad \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

F의 원자량은 19이므로 $^{238}\text{UF}_6$ 기체의 분자량은 352이고 $^{235}\text{UF}_6$ 기체의 분자량은 349이다. 분출 속도 비는 분자량의 제곱근에 반비례하므로 $^{238}\text{UF}_6$ 기체와 $^{235}\text{UF}_6$ 기체의 분출 속도 비는 $\frac{1}{\sqrt{352}} : \frac{1}{\sqrt{349}} = 1 : \sqrt{\frac{352}{349}} = 1 : 1.004$ 이다.

문제 15 ①

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{3}{2} k T \text{ 이고 } m v^2 = 3 k T, \quad v^2 = \frac{3 k T}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3 k T}{m}} \text{ 이다.}$$

두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

T일정 $\Rightarrow E_k$ 일정

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2} M_A v_A^2 = \frac{1}{2} M_B v_B^2, \quad \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

밖으로 나온 기체 분자 수는 기체의 부분압력과 기체의 분출 속도에 비례한다.

부분압력 비는 (가) : (나) : (다) = 2 : 2 : 4 = 1 : 1 : 2 이다.

분자량 비는 (가) : (나) : (다) = 1 : 2 : 16 이므로

분출속도 비는 (가) : (나) : (다) = $\sqrt{16} : \sqrt{8} : 1 = 4 : 2.83 : 1$ 이다.

밖으로 나온 기체 분자 수비는 (가) : (나) : (다) = $4 \times 1 : 2.83 \times 1 : 1 \times 2 = 4 : 2.83 : 2$ 이다.

따라서 밖으로 나온 기체 분자 수는 (가) > (나) > (다) 순이다.

문제 16 ②

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{3}{2} k T \text{ 이고 } m v^2 = 3 k T, \quad v^2 = \frac{3 k T}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3 k T}{m}} \text{ 이다.}$$

용기 A, B의 부피와 압력이 같고, 절대온도는 용기 A가 용기 B의 4배이다. $PV=nRT$ 에서 P, V가 동일하므로 용기 A의 절대 온도가 용기 B의 4배이면 몰수 비는 A : B = 1 : 4 이다.

용기 A의 절대 온도가 용기 B의 4배이면 분자의 운동속도는 2배이다.

단위 시간에 충돌하는 기체 분자 분자의 비율은 (분자의 몰수× 분자의 평균 운동 속도)에 비례한다. 따라서 단위 시간에 충돌하는 기체 분자 분자의 비율은

$$A : B = 1 \times 2 : 4 \times 1 = 2 : 4 = 1 : 2 \text{이다.}$$

문제 17 ②

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{이다.}$$

두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

T일정 $\Rightarrow E_k$ 일정

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2}M_A v_A^2 = \frac{1}{2}M_B v_B^2, \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

$\Rightarrow$ 평균 분자 운동 속도는 분자량의 제곱근에 반비례하므로 수소가 더 크다. 하지만 온도가 같으므로 평균 분자 운동 에너지는 동일하다.

- ① 틀린 설명: 평균분자속도와 평균분자운동에너지는 두 기체 모두 같다.
- ② 옳은 설명: 평균분자속도는 수소가 더 크고 평균분자운동에너지는 같다.
- ③ 틀린 설명: 평균분자속도는 같고 평균분자운동에너지는 질소가 더 크다.
- ④ 틀린 설명: 평균분자속도와 평균분자운동에너지 모두 수소가 더 크다.

문제 18 ②

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{이다.}$$

두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

T일정 $\Rightarrow E_k$ 일정

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2}M_A v_A^2 = \frac{1}{2}M_B v_B^2, \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

- ① 옳은 설명: 두 용기 속 분자의 수는 서로 같다.
- $\Rightarrow$ 같은 온도 같은 압력에서 기체의 종류에 관계없이 같은 부피에는 같은 수의 분자가 존재한다. 따라서 두 용기에 들어있는 분자의 수는 서로 같다.

- ② 틀린 설명: 이 조건에서 O_2 와 H_2 의 평균속력의비는 1:16이다.
 ⇒ 이 조건에서 평균 속력의 비는 그레이엄 법칙에 의해 알 수 있다. 평균속력은 분자량의 제곱근에 반비례하고, O_2 와 H_2 의 분자량 비는 32:2 이므로 평균속력의 비는 1:4이다.
- ③ 옳은 설명: 용기의 온도를 $0^\circ C$ 로 유지하면서, 압력을 2 기압으로 높이면 평균속력의 비는 변하지 않는다.
 ⇒ 온도를 일정하게 유지하고 압력을 2배로 해도 평균 속력의 비는 분자량의 제곱근에 반비례하므로 일정하게 유지된다.
- ④ 옳은 설명: 용기의 압력을 1 기압으로 유지하면서 온도를 $50^\circ C$ 로 올리면, 평균속력의 비는 변하지 않는다. ⇒ 온도를 높이면 두 분자의 평균 분자 에너지와 평균 분자 운동 속도가 빨라지지만 평균 속력의 비는 분자량의 제곱근에 반비례하므로 일정하게 유지된다.

문제 19 ①

- ① 옳은 설명: 반응 혼합물이 섞여 있는 용기에서 가장 빠른 속도를 갖는 기체는 SO_2 이다.
 ⇒ 평균 분자 운동 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. 반응 혼합물에서 SO_2 의 분자량은 64이고 Cl_2 의 분자량은 71이므로 가장 빠른 속도를 갖는 기체는 SO_2 이다.
- ② 틀린 설명: $SOCl_2$ 의 기하 구조는 평면 삼각형이다.
 ⇒ $SOCl_2$ 의 중심원소인 S의 SN(입체수)는 4이다. S와 O는 이중결합이고 S와 Cl은 단일결합이다. 하지만 S는 16족으로 원자가전자가 6개이다. 이 중 4개를 사용하였기 때문에 비공유전자쌍이 하나 남아있다. 따라서 $SOCl_2$ 의 기하 구조는 삼각뿔이다.
- ③ 틀린 설명: 반응 계수를 맞추면 $d = a + c$ 이다.
 ⇒ 반응계수를 맞추면 $1SO_2(g) + 2Cl_2(g) \rightarrow 1SOCl_2(g) + 1OCl_2(g)$ 이다.
- ④ 틀린 설명: 이 반응에 포함된 원소들 중 이온화 에너지가 가장 작은 원소는 산소이다.
 ⇒ 이온화에너지는 2주기보다 3주기가 작고, 2주기에서는 $Li < B < Be < C < O < N < F < Ne$
 3주기에서는 $Na < Al < Mg < Si < S < P < Cl < Ar$ 이므로 이온화에너지가 가장 작은 원소는 S이다.

문제 20 ②

※ 평균 자유 행로(λ): 충돌과 충돌 사이에 이동하는 평균거리
 평균자유행로는 분자의 크기, 기체의 부피, 몰수에 의해 결정된다.
 충돌빈도는 분자의 크기, 기체의 부피, 몰수, 분자량, 온도에 의해 결정된다.

조건	충돌 빈도	평균 자유 행로
① 분자의 지름이 2배로 늘어나면	4배	$\frac{1}{4}$ 배
② 기체의 부피가 2배로 늘어나면	$\frac{1}{2}$ 배	2배
③ 분자의 몰수가 2배로 늘어나면	2배	$\frac{1}{2}$ 배
④ 분자량이 2배로 늘어나면	$\frac{1}{\sqrt{2}}$ 배	일정
⑤ 온도가 2배로 늘어나면	$\sqrt{2}$ 배	일정

가. 기체의 밀도

⇒ 온도가 높아져도 부피가 일정한 용기이기 때문에 기체의 부피와 질량이 일정하다. 따라서 기체의 밀도는 변하지 않는다.

나. 기체 분자의 평균 운동 에너지

⇒ 기체 분자의 평균 운동 에너지는 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 이므로 온도가 높아지면 증가한다.

다. 기체 분자가 충돌 사이에 이동한 평균 거리(평균 자유 행로, mean free path)

⇒ 온도가 높아지면 충돌빈도는 늘어나지만 평균 자유 행로는 일정하다.

문제 21 ④

실제 기체에 대한 반데르발스 상태방정식은 다음과 같다.

$$(P + \frac{n^2a}{V^2})(V - nb) = nRT \quad (a, b : \text{반 데르 발스 상수})$$

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - a\frac{n^2}{V^2}$$

실제기체는 이상 기체와 달리 인력, 반발력, 분자 자체의 크기가 있다. 따라서 반데르발스 식에 두 가지 보정값이 존재한다.

① 인력에 의한 보정 값(a)

② 분자 자체의 크기에 대한 보정값(b)

실제 기체를 이상적인 상태로 만들어주는 조건은 실제 기체와 이상 기체 사이의 차이를 줄여주는 조건이다. 인력, 반발력, 분자자체의 크기를 무시할 수 있는 조건은 압력이 작고, 온도가 높고, 부피가 크고, 몰수가 작은 조건이다.

문제 22 ①

760torr=1기압이다. 메테인의 부분압력이 570torr이므로 0.75기압이다.

부피는 1L이고 27℃=300K이다. 메테인이 이상기체라고 가정하면 이상기체방정식을 이용하

여 몰수를 구할 수 있다. $PV = nRT$, $n = \frac{PV}{RT} = \frac{0.75 \times 1}{0.082 \times 300} = 0.03 \text{ mol}$ 이다. 메테인의 질량은

몰수×몰질량=0.03mol×16g/mol=0.48g 이다.

문제 23 ④

실제 기체에 대한 반데르발스 상태방정식은 다음과 같다.

$$(P + \frac{n^2a}{V^2})(V - nb) = nRT \quad (a, b : \text{반 데르 발스 상수})$$

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - a\frac{n^2}{V^2}$$

실제기체는 이상 기체와 달리 인력, 반발력, 분자 자체의 크기가 있다. 따라서 반데르발스 식에 두 가지 보정값이 존재한다.

① 인력에 의한 보정 값(a)

② 분자 자체의 크기에 대한 보정값(b)

여기에서 a에 대해 물어보는 문제는 사실상 분자간 인력을 물어보는 문제이다.

물(H₂O)은 수소결합을 하므로 가장 강한 분자간 인력을 나타낸다. 이산화탄소, 아르곤, 수소는 모두 무극성분자이므로 분산력만 작용한다. 분산력은 분자량, 표면적이 클수록 강하다. 이산화탄소의 분자량은 44, 아르곤의 분자량은 40, 수소의 분자량은 2이므로 분자간 인력의 순서는 ④ 물 > 이산화탄소 > 아르곤 > 수소 이다.

문제 24 ④

실제 기체에 대한 반데르발스 상태방정식은 다음과 같다.

$$(P + \frac{n^2 a}{V^2})(V - nb) = nRT \quad (a, b : \text{반 데르 발스 상수})$$

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - a \frac{n^2}{V^2}$$

실제기체는 이상 기체와 달리 인력, 반발력, 분자 자체의 크기가 있다. 따라서 반데르발스 식에 두 가지 보정값이 존재한다. ① 인력에 의한 보정 값(a) ② 분자 자체의 크기에 대한 보정값(b)

① 옳은 설명: 분자량이 같을 때 극성이 큰 분자일수록 a값이 크다.

⇒ 분자량이 같을 때 극성이 크다면 분자간 인력이 크다고 볼 수 있다. 따라서 a값이 크다.

② 옳은 설명: 액체 상태 몰부피가 큰 분자일수록 b값이 크다.

⇒ 액체 상태의 몰부피가 크다는 것은 분자 자체의 크기가 크다고 볼 수 있다. 따라서 b값이 크다.

③ 옳은 설명: CCl₄의 b값이 CH₄의 b값보다 크다.

⇒ CCl₄의 크기가 CH₄의 크기보다 크다. 따라서 CCl₄의 b값이 CH₄의 b값보다 크다.

④ 틀린 설명: Ne의 a값이 Ar의 a값보다 크다.

⇒ Ne과 Ar은 무극성분자이므로 분자량이 클수록 분산력이 크고 a값이 크다. Ne의 분자량은 20이고 Ar의 분자량은 40이므로 Ar의 a값이 Ne의 a값보다 크다.

문제 25 ③

25℃의 물 위에서 부피 1.0L의 용기에 질소기체를 모아 전체 압력이 1.00atm이 되었다면 질소의 부분압력은 1기압에서 물의 증기압력을 빼서 구할 수 있다. 물의 증기압은 23.8torr

이고 760torr=1atm 이므로 $23.8\text{torr} = \frac{23.8}{760}\text{atm}$ 이다. $PV=nRT$ 이고 $n = \frac{w}{M}$ 이므로 정리하

$$\text{면, } w = \frac{PVM}{RT} = \frac{(1.0 - \frac{23.8}{760})\text{atm} \times (1.0)\text{L}}{R \times 298.15\text{K}} \times M \text{ 이다.}$$

문제 26 ③

가장 중요한 부분이 열린 관인지 닫힌 관인지 확인하는 것이다. 열린 관이기 때문에 오른쪽에서 누르는 압력은 $1 \text{ atm} + h \text{ cmHg}$ 이다. 왼쪽에서 누르는 힘은 기체의 압력이다.

$76 \text{ cmHg} = 1 \text{ atm}$ 이다. 따라서 $P_{\text{기체}} = 1 \text{ atm} + \frac{19}{76} \text{ atm} = 1.25 \text{ atm}$ 이다.

문제 27 ④

	Ni(s)	+	4CO(g)	→	Ni(CO) ₄ (g)
I	1.5몰		충분		0
C	-1.5몰		-6.0몰		+ 1.5몰
E	0		충분		1.5몰

몰 = $\frac{\text{질량}}{\text{원자량}}$ 이고 니켈의 원자량은 58.6이다. Ni의 질량이 88.04g이므로 $\frac{88.04}{58.6} = 1.5$ 몰이다.

$PV=nRT$ 이고 $P = \frac{nRT}{V}$ 이다. $V=4\text{L}$, $n=1.5\text{mol}$, $R=0.082\text{atm}\cdot\text{L}/\text{mol}\cdot\text{K}$, $T=316\text{K}$ 이다.

따라서 $P = \frac{1.5\text{mol} \times 0.082\text{atm}\cdot\text{L}/\text{mol}\cdot\text{K} \times 316\text{K}}{4\text{L}} = 9.717\text{atm}$ 이다.

문제 28 ①

- ① 옳은 설명: 세 액체 중 다이에틸에테르의 끓는점이 가장 낮다.
 ⇒ 끓는점이 낮은 물질은 분자간 인력이 작은 물질이다. 물은 분자당 2개의 수소결합을 하기 때문에 분자간 인력이 크다. 에탄올은 1개의 수소결합을 하고, 다이에틸에테르는 무극성에 가깝다. 또한 분자간 인력이 클수록 증기압이 작다. 끓는점은 액체의 증기압력과 외부압력이 같을 때의 온도이다. 같은 온도에서 액체의 증기압력이 작을수록 끓는점이 높다.
- ② 틀린 설명: 에탄올보다 다이에틸에테르의 분자간 인력이 더 크다.
 ⇒ 에탄올은 1개의 수소결합을 하고, 다이에틸에테르는 무극성에 가깝다.
- ③ 틀린 설명: 세 액체 모두에서 수소결합이 분자간 인력으로 작용한다.
 ⇒ 물은 분자당 2개의 수소결합을 하기 때문에 분자간 인력이 크다. 에탄올은 1개의 수소결합을 하고, 다이에틸에테르는 무극성에 가깝다. 다이에틸에테르는 수소결합을 하지 않는다.
- ④ 틀린 설명: 같은 온도에서 물의 증기압이 세 액체 중에서 가장 크다.
 ⇒ 같은 온도에서 증기압은 다이에틸에테르>에탄올>물 이다.

문제 29 ②③

- ① 옳은 설명: 모세관을 따라 올라가는 액체의 높이는 모세관의 재질에 따라 달라질 수 있다.
 ⇒ 모세관을 따라 올라가는 액체의 높이는 응집력과 부착력 그리고 중력에 의해 결정되기 때문에 모세관의 재질에 따라 달라질 수 있다.
- ② 틀린 설명: 동일한 유리 모세관으로 실험할 때 모세관을 따라 올라간 액체의 높이가 높을수록 액체 분자간 인력이 작다.
 ⇒ 액체 분자간 인력이 클수록 응집력이 크다. 응집력과 부착력이 클수록 모세관을 따라 올라간 액체의 높이가 높다.
- ③ 틀린 설명: 동일한 모세관으로 표면장력을 측정할 때 지구에서 측정한 표면장력 값은 달에서 측정한 표면장력의 6배 정도이다.
 ⇒ 동일한 모세관으로 표면장력을 측정할 때 응집력과 부착력에 의해 올라가려는 힘과 올라간 물에 의한 중력이 평형을 이룰 때까지 올라간다. 지구의 중력은 달의 중력의 약 6배이다. 따라서 지구에서 측정한 높이보다 달에서 측정한 높이가 6배 정도이다. 하지만 올라간 높이가 6배정도라는 것이지 표면 장력이 6배는 아니다. 표면장력은 분자간 인력에 의해 결정되는 것이기 때문이다.
- ④ 옳은 설명: 유리 모세관을 수은에 담그면 모세관 안의 수은 표면은 모세관 밖의 수은 표면보다 더 밑으로 내려가는데, 이는 수은 원자간 인력이 매우 크기 때문이다.
 ⇒ 응집력보다 부착력이 크면 액체가 위로 올라가고 응집력이 부착력보다 크면 아래로 내려간다.

문제 30 ③

물(H_2O)에서 O는 2개의 비공유전자쌍이 있다. 수소결합은 H(수소) 1개에 비공유전자쌍 1개가 결합한다. 물은 2개의 비공유전자쌍과 2개의 H가 있기 때문에 하나의 물 분자는 최대 4개의 물 분자와 수소결합을 할 수 있다. 물론 한 분자당 수소결합수는 2개이다.

문제 31 ③

분자간 인력이 증가할 때,
 녹는점, 끓는점, 승화점, 점도, 융해열, 기화열, 비열은 증가하고
 증기압력과 휘발성은 감소한다.

문제 32 ④

알코올램프나 분젠버너 같은 가열기구에는 급격하게 온도를 변화시키고 갑자기 끓어오를 수도 있다. 하지만 물은 비열이 크므로 온도가 천천히 올라가고 또한 물의 끓는점 아래에서 일정하게 온도를 유지시킬 수 있다.

문제 33 ②

물의 밀도를 1g/mL라고 할 때 물 1mL의 질량은 1g이다. 물의 분자량이 18이므로 물의 몰수는 $\frac{1}{18}$ 몰이다. $PV=nRT$ 이고 $P = \frac{nRT}{V}$ 이다. $V=100L$, $R=0.082atm \cdot L/mol \cdot K$, $T=273K$ 이다.

$$P = \frac{\frac{1}{18}mol \times 0.082atm \cdot L/mol \cdot K \times 273K}{100L} = 0.0124atm$$

문제 34 ②

고체의 결정구조는 X-선 회절을 이용하여 실험적으로 확인되었다. 뢰트겐이 X선을 발견하였고, 라우에(Laue)가 결정 구조를 이루는 원자들 사이의 간격이 X-선의 파장과 비슷하다는 것을 이용하여 X-선 회절로 3차원 회절격자로 결정을 사용할 수 있다고 제안하였다.

문제 35 ④

NaCl과 CsCl이 서로 다른 결정구조를 갖는 가장 큰 이유는 ④ 이온의 상대적 크기이다.

문제 36 ②

산화 포타슘(K_2O)에서 이온 수 $K:O=2:1$ 이다. 산소 이온(O^{2-})이 8개의 포타슘 이온(K^+)과 결합되어 있다면 포타슘 이온(K^+) 1개당 결합한 산소의 수는 4개이다.

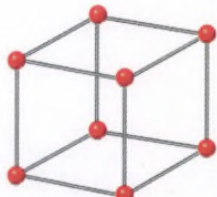
문제 37 ②

염화나트륨(NaCl)은 면심입방이 2개 겹쳐져있는 결정구조이고, 염화세슘(CsCl)은 단순입방이 2개 겹쳐져있는 결정구조이다. 따라서 단위셀당 염화나트륨(NaCl)은 4개의 Na^+ 와 4개의 Cl^- 가 있고, 염화세슘(CsCl)은 1개의 Cs^+ 와 1개의 Cl^- 가 있다.

* 단순입방구조(sc)



쌓인 모양을 구로 나타낸
단위 격자의 구조



각 원자를 점으로 표시하여 골
격을 나타낸 단위 격자의 구조

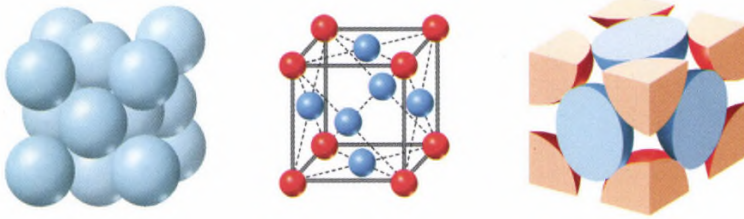


공간 채움 모형(space filling model)
으로 나타낸 단위 격자의 구조

단위 격자 속 입자수 : $8 \times \frac{1}{8} = 1$ 개

배위수 : 6

* 면심입방구조(fcc)



단위 격자 속 입자수 : $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ 개

배위수 : 12

문제 38 ②

Cu는 모서리에 12개의 원자가 있다. 단위세포에서 Cu의 수는 $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ 개다.

O는 모서리에 8개, 면심에 14개의 원자가 있다. 단위세포에서 O의 수는 $\frac{1}{4} \times 8 + \frac{1}{2} \times 14 = 9$ 개다. 따라서 이 결정의 단위세포 내 원자 Cu와 O의 최소 정수 비는 ② 1 : 3이다.

문제 39 ③

Ni는 꼭지점에 8개 팔면체자리에 4개 있다. Ni의 수는 $\frac{1}{4} \times 4 + \frac{1}{8} \times 8 = 2$ 개다.

As는 사면체자리에 2개 있다. As의 수는 $1 \times 2 = 2$ 개다.

따라서 NiAs 화합물의 실험식은 NiAs이다.

문제 40 ③

가. 금속(M)의 결정은 입방 최조밀 쌓임을 갖는다.

나. 이 금속(M)의 결정에서 서로 맞닿아 있는 원자들 간의 거리는 269pm이다.

다. 이 금속을 고온 고압에서 연소하면 MO_2 의 화학식을 가진 산화물이 된다.

라. 이 산화물에서 산소의 질량 백분율은 23.72%이다.

① 옳은 설명: 금속 M의 원자 반지름은 134.5pm이다.

⇒ 원자반지름 = $\frac{\text{핵간거리}}{2}$ 이므로 $r = \frac{269\text{pm}}{2} = 134.5\text{pm}$ 이다.

② 옳은 설명: 위의 다, 라로부터 금속 M의 물질량을 구할 수 있다.

⇒ (다)로부터 M:O의 몰수비가 1:2임을 알 수 있다.

(라)에서 M:O의 질량비가 $76.28:23.72 = 3.2:1$ 이다. 따라서 몰수비 $1:2 = \frac{3.2}{M_M} : \frac{1}{16}$ 이

고 M의 원자량은 102.4이다.

③ 틀린 설명: MO_2 의 밀도는 $\frac{4(M_M + M_O)}{N_A (269\text{pm})^3}$ 이다.

($M_M = M$ 의 몰질량, $M_O = O$ 의 몰질량, $N_A =$ 아보가드로 수)

⇒ MO_2 의 단위 격자 부피와 결정구조를 알 수 없기 때문에 밀도를 구할 수 없다.

④ 옳은 설명: 위의 가, 나, 다, 라로부터 금속 M의 밀도를 구할 수 있다.

⇒ 다, 라에서 M의 원자량을 구하고, 가, 나에서 금속M의 밀도를 구할 수 있다.

면심입방의 밀도는 다음과 같이 구할 수 있다.

단위세포의 부피	입자수	몰질량	단위세포의 질량	밀도
$a^3 = (2\sqrt{2}r)^3$ $= 16\sqrt{2}r^3$	4개	M	$4M/N_A$	$\frac{4M/N_A}{(2\sqrt{2}r)^3}$

문제 41 ②

한 변의 길이가 287pm 라면 단위세포의 부피는 $(2.87 \times 10^{-8}\text{cm})^3 = 23.6 \times 10^{-24}\text{cm}^3$ 이다. 철의 밀도는 7.87 g/cm^3 이고 철의 원자량은 55.8 이다. 즉, 6.02×10^{23} 개의 철 원자 질량이 55.8g 이다. 철 원자 1개의 질량은 $\frac{55.8\text{g}}{6.02 \times 10^{23}\text{개}} = 9.27 \times 10^{-23}\text{g/개}$ 이다.

단위 세포의 질량은 $7.87\text{g/cm}^3 \times 23.6 \times 10^{-24}\text{cm}^3 = 1.86 \times 10^{-22}\text{g}$ 이다.

단위 세포에 들어있는 철 원자수는 $\frac{1.86 \times 10^{-22}\text{g}}{9.27 \times 10^{-23}\text{g/개}} = 2\text{개}$ 이다.

문제 42 ①

면심입방은 단위세포당 4개의 원자가 존재한다. 단위세포의 길이를 a 라고 할 때, 밀도는

$d = \frac{M(\text{원자량}) \times 4 / N_A}{a^3}$ 이다. $N_A = \frac{4M}{a^3 \times d}$ 이다. 단위세포의 길이를 455pm 라고 했을 때 아

보가드로수는 6.02×10^{23} 의 절반이므로 실제 단위세포의 길이는 $455\text{pm} \times \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = 361\text{pm}$ 이다.

문제 43 ①

체심입방

단위세포의 부피	입자수	몰질량	단위세포의 질량	밀도
$a^3 = \left(\frac{4}{\sqrt{3}}r\right)^3$ $= \frac{64}{3\sqrt{3}}r^3$	2개	M	$2M/N_A$	$\frac{2M/N_A}{(4r/\sqrt{3})^3}$

문제 44 ②

음이온 X가 체심입방이면 입자수가 2개이다.

- ① 옳은 설명: 양이온이 각 면 중심을 모두 채울 때 이 화합물의 화학식은 M_3X_2 이다.
 ⇒ 양이온이 각 면의 중심을 모두 채우면 입자수는 3이다. 따라서 이 화합물의 화학식은 M_3X_2 이다.
- ② 틀린 설명: 양이온이 모서리의 가운데를 모두 채울 때 이 화합물의 화학식은 MX이다.
 ⇒ 양이온이 모서리의 가운데를 모두 채우면 입자수는 3이다. 따라서 이 화합물의 화학식은 M_3X_2 이다.
- ③ 옳은 설명: 양이온이 각 면 중심을 모두 채울 때 양이온의 최근접 양이온의 수는 8개이다.
 ⇒ 양이온이 각 면의 중심을 모두 채우면 입자수는 3이다. 이 화합물의 화학식은 M_3X_2 이고 양이온의 최근접 양이온의 수는 한 양이온을 중심으로 보면 대각선 방향으로 $4+4=8$ 개이다.
- ④ 옳은 설명: 양이온이 모서리의 가운데를 모두 채울 때 양이온의 최근접 양이온의 수는 8개이다.
 ⇒ 양이온이 모서리의 가운데를 모두 채우면 입자수는 3이다. 이 화합물의 화학식은 M_3X_2 이고 양이온의 최근접 양이온의 수는 한 양이온을 중심으로 보면 대각선 방향으로 $4+4=8$ 개이다.

문제 45 ①

사면체 구멍은 8개가 존재한다. 비금속 음이온이 4개의 사면체 구멍을 차지하고 있기 때문에 단위 세포당 X는 4개이고, 사면체 구멍 점유율은 50%이다. 금속 M은 면심입방이므로 단위 세포당 4개의 입자가 있다. 따라서 화학식은 MX이다.

문제 46 ①

소금 결정의 크기를 CsCl결정과 동일하게 바꾸게 된다. 동일한 결정구조를 가지므로 단위세포당 CsCl의 입자수와 NaCl의 입자수가 같아지게 된다. 화학식량이 168.36인 CsCl의 밀도가 3.988g/cm^3 이다. 화학식량이 58.44인 NaCl의 밀도는 $3.988 \times \frac{58.44}{168.36} = 1.38\text{g/cm}^3$ 이다.

문제 47 ②

① 질량 분율에서 질량 백분율(퍼센트)로의 변환

질량분율	용액1g 당	용질ag
	↓×100	↓×100
질량백분율	용액100g 당	용질 100ag

② 물 농도에서 물 분율로의 변환

물 농도	용액 1000mL 당 ↓×용액밀도(d)	용질 a몰 ↓
	용액 1000d g 당	용질 a몰
	용매 1000d-(a×M _{용질})g 당	용질 a몰
	용매 $\frac{1000d - aM_{\text{용질}}}{M_{\text{용매}}}$ 몰 당	용질 a몰
	용액 $\frac{1000d - aM_{\text{용질}}}{M_{\text{용매}}} + a$ 몰 당	용질 a몰
물 분율	용액 1몰 당	용질 $\frac{aM_{\text{용매}}}{1000d - aM_{\text{용질}}}$ 몰

③ 물 분율에서 몰랄농도로의 변환

물 분율	용액 1몰 당	용질 a몰
	용매 1-a몰 당	용질 a몰
	용매 (1-a)M _{용매} g 당	용질 a몰
몰랄농도	용매 1000g 당	용질 $\frac{1000a}{(1-a)M_{\text{용매}}}$ 몰

④ 질량 분율에서 물 분율로의 변환

질량분율	용액 1g 당	용질 ag
	용매 (1-a)g + 용질 ag 당	용질 $\frac{a}{M_{\text{용질}}}$ 몰
	용매 $\frac{1-a}{M_{\text{용매}}}$ 몰 + 용질 $\frac{a}{M_{\text{용질}}}$ 몰 당	용질 $\frac{a}{M_{\text{용질}}}$ 몰
	용액 $\frac{M_{\text{용질}}(1-a) + aM_{\text{용매}}}{M_{\text{용매}}M_{\text{용질}}}$ 몰 당	용질 $\frac{a}{M_{\text{용질}}}$ 몰
물분율	용액 1몰 당	용질 $\frac{aM_{\text{용매}}}{M_{\text{용질}}(1-a) + aM_{\text{용매}}}$ 몰

따라서 용액의 밀도가 꼭 필요한 경우는 ②이다.

문제 48 ②

일반적으로 계산해도 되지만, 간단하게 문제를 풀기 위해서 180g의 글루코오스와 톨루엔이 있다고 가정하자. 그러면 글루코오스가 1몰, 톨루엔이 2몰이라고 볼 수 있다. 따라서 글루코오스의 몰분율은 1/3이다.

문제 49 ②

0℃ 1기압이라고 가정하면, 112mL의 산소는 0.112L이고 0.005몰이다. 과산화수소의 분해 반응에서의 계수비는 2:2:1이다. 반응한 산소의 몰수가 0.005몰이기 때문에 0.01몰의 과산화수소가 반응했다는 것을 알 수 있다. 0.01몰의 과산화수소의 질량은 $0.01 \times 34 = 0.34\text{g}$ 이다.

	$2\text{H}_2\text{O}_2$	$\rightarrow$	$2\text{H}_2\text{O}$	+	O_2
I	x				
C	0.01				112mL/22.4L
E					

용액 10g에는 과산화수소가 0.34g이 있다. 따라서 3.4%이다.

문제 50 ③

퍼센트농도	용액 100g 당	용질 96g
	$\downarrow \times \frac{1}{1.84\text{g/mL}}$	$\downarrow \times \frac{1}{98\text{g/mol}}$
	용액 54.35mL 당	용질 0.98몰
	$\downarrow \times \frac{1000}{54.35}$	$\downarrow \times \frac{1000}{54.35}$
몰농도	용액 1000mL 당	용질 18몰

96%의 진한 황산의 몰농도는 18M이다. 1.0M 황산용액 1L에 들어있는 H_2SO_4 의 몰수는 1mol이다. 농(도) $\times$ 부(피)는 몰수이다. $18\text{mol/L} \times x\text{L} = 1\text{mol}$ 이다. 따라서 $x = 0.0555\text{L} = 55.5\text{mL}$ 이다.

문제 51 ③

퍼센트농도	용액 100g 당	용질 40g
	$\downarrow \times \frac{1}{1.43\text{g/mL}}$	$\downarrow \times \frac{1}{168.4\text{g/mol}}$
	용액 70mL 당	용질 0.24몰
	$\downarrow \times \frac{1000}{70}$	$\downarrow \times \frac{1000}{70}$
몰농도	용액 1000mL 당	용질 3.43몰

1M CsCl용액 100mL에 들어있는 CsCl의 몰수는 0.1mol이다. 40% CsCl의 몰농도는 3.43M이기 때문에 $3.43\text{mol/L} \times x\text{L} = 0.1\text{mol}$ 로 계산하면 $x = 0.029\text{L} = 29\text{mL}$ 이다.

문제 52 ③

- 가. $1\text{mol/L} \times 1\text{L} = 1\text{mol}$. 1몰의 HCl의 질량은 36.5g이다.
- 나. 1m의 HCl 1L에서 용액의 질량은 1100g이다. 1m HCl용액에서는 용매 1000g에 용질 36.5g이 존재한다. 따라서 용액 1036.5g당 용질이 36.5g이니까 용액의 질량이 1100g 있다면, $36.5 \times \frac{1100}{1036.5} = 38.74\text{g}$ 이다.
- 다. 용액 1L의 질량은 1100g이다. 3% HCl용액에서 HCl의 질량은 $1100 \times 0.03 = 33\text{g}$ 이다. 따라서 HCl의 질량은 나>가>다 이다.

문제 53 ④

온도가 변한다고 해도 용매와 용질의 몰수는 변하지 않는다. 마찬가지로 용매와 용질의 질량도 변하지 않는다. 값이 변하는 것은 용액의 부피이다. 다음 농도 중 정의에 부피가 포함되는 것은 물 농도 밖에 없다. 따라서 온도에 따라 값이 변하지 않는 것은 몰랄농도, 용질의 몰분율, 용매의 몰분율이다.

문제 54 ①

NaCl의 화학식량은 58.5, NaBr의 화학식량은 103이다. NaCl의 질량백분율을 x%라고 하면, $\frac{23}{58.5x + 103(1-x)} = 0.23$ 이다. $3 = 44.5x$ 이고 $x = 0.067$ 이다.

문제 55 ②

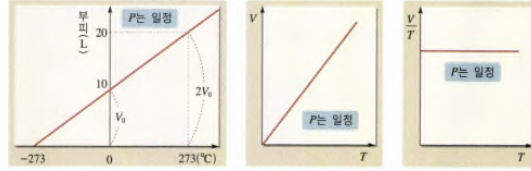
NaOH의 질량을 xg이라고 하면, Na_2CO_3 의 질량은 $(1-x)\text{g}$ 이다. NaOH의 화학식량은 40이므로 몰수는 $\frac{x}{40}$ 몰이고, Na_2CO_3 의 화학식량은 106이므로 몰수는 $\frac{1-x}{106}$ 몰이다. 반응한 HCl의 몰수는 $0.5\text{M} \times 43.25\text{mL} = 21.625\text{mmol}$ 이다. NaOH는 1가 염기로 작용할 수 있고 Na_2CO_3 는 2가염기와 동일하게 중화적정을 할 수 있다. 따라서 (소모된 HCl의 몰수 = 소모된 NaOH몰수 + $2 \times$ 소모된 Na_2CO_3 몰수)이다.

즉, $0.02165 = \frac{x}{40} + \frac{1-x}{53}$ 이고, 양변에 100을 곱하면 $2.165 = 2.5x + 1.89 - 1.89x$ 로 단순화시킬 수 있다. $0.61x = 0.275$ 이므로 $x = 0.45\text{g}$ 이다. 따라서 혼합물의 질량비는 45% NaOH, 55% Na_2CO_3 이다.

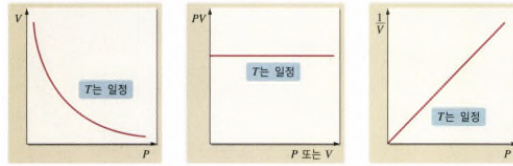
문제 56 ①

이상기체 상태방정식으로 ①②를 판단 할 수 있다. $PV = nRT$ 에서 T는 절대온도로 섭씨온도를 사용하면 원점을 지나지 않는다.

- ① 이상기체의 부피와 섭씨온도는 원점을 지나지 않는다. 섭씨온도를 사용한 이상기체상태 방정식은 $V = \frac{nR(T+273)}{P} = \frac{nRT}{P} + \frac{273nR}{P}$ 로 볼 수있다. 따라서 원점을 지나지 않는다.



- ② 이상기체의 압력과 부피의 역수는 원점을 지난다.



- ③ 기체분자의 운동에너지는 $E_k = \frac{3}{2}kT$ 이므로 기체분자의 운동에너지와 절대온도는 원점을 지난다.
 ④ 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \times m \times i$ 이므로 어는점 내림과 몰랄농도는 원점을 지난다.

문제 57 ④

벤젠의 몰분율이 0일 때, 순수한 톨루엔의 증기압력을 알 수 있고, 벤젠의 몰분율이 1.0일 때 순수한 벤젠의 증기압력이다. 순수한 톨루엔의 증기압력은 300mmHg, 순수한 벤젠의 증기압력은 750mmHg와 비슷하게 보인다. ‘라. 순수한 물질의 경우 톨루엔의 증기압이 벤젠보다 크다.’는 틀린 설명이다.

분자 간 인력이 강할수록 증기압력이 작으므로 분자 간 인력은 톨루엔이 벤젠보다 크다. 분자 간 인력이 클수록 끓는점이 높으므로 ‘가. 벤젠의 끓는점은 톨루엔보다 낮다.’는 옳은 설명이다.

그래프를 보면 벤젠의 몰분율이 클수록 전체 증기압력이 높아지는 것을 그래프에서 볼 수 있다. 따라서 ‘나. 벤젠의 몰분율이 클수록 전체 증기압이 증가한다.’는 옳은 설명이다.

순수한 벤젠의 증기압력이 750mmHg이고 순수한 톨루엔의 증기압력은 300mmHg이므로 ‘다. 벤젠에 톨루엔을 넣으면 벤젠의 증기압은 감소한다.’는 옳은 설명이다. 물론 순수한 벤젠 용매의 증기압이 감소한다는 말이 아니라 벤젠이 포함된 용액의 증기압이 감소한다는 의미로 문제를 낸 것으로 보인다.

따라서 답은 ‘가. 나. 다’이다.

문제 58 ①

어는점 내림 $\Delta T_f = K_f \times m \times i$ 이므로 몰랄농도가 높을수록 어는점이 많이 내려간다.

(가)에서 A는 용매 100g당 용질 0.34몰, B는 용매 100g당 용질 0.24몰이다. 따라서 몰랄농도는 A가 B보다 더 크고, 어는점은 A가 B보다 낮다.

(나)에서 C는 용매 1kg당 용질 1.11몰, D는 용매 1kg당 용질 0.63몰이다. 따라서 몰랄농도는 C가 D보다 더 크고, 어는점은 C가 D보다 낮다.

문제 59 ①

순수한 A의 증기압은 A의 몰분율이 1.00일 때의 증기압이므로 71.9torr이다. A의 몰분율이 0.54일 때 용액에서 A의 증기압은 순수한 용매의 증기압과 몰분율의 곱이므로

$71.9 \times 0.54 = 38.826$ 이다. 순수한 B의 증기압은 A의 몰분율이 0.00일 때의 증기압이므로 74.0torr이다. A의 몰분율이 0.54라면 B의 몰분율은 0.46이다. 용액에서 B의 증기압은 순수한 용매의 증기압과 몰분율의 곱이므로 $74.0 \times 0.46 = 34.04$ 이다. 이상용액이라면 용액에서의 용매의 증기압과 용질의 증기압을 합하면 용액의 증기압을 계산할 수 있다. 따라서 용액의 증기압은 $38.826 + 34.04 = 72.866$ 이다. 표에서 나타난 실제 용액의 증기압은 81.6torr 이므로 이상용액보다 실제용액의 증기압이 더 크다. 실제 용액의 증기압력이 이상용액의 증기압력보다 크다는 것은

$$\frac{(\text{용매} \dots \text{용매 사이의 인력}) + (\text{용질} \dots \text{용질 사이의 인력})}{2} > (\text{용매} \dots \text{용질 사이의 인력}) \text{이다.}$$

- ① 옳은 설명: 끓어내는 인력의 평균값이 생성하는 인력보다 크기 때문에 흡열적 용해이고 온도가 낮아진다.
- ② 틀린 설명: 순수한 물질의 증기압력은 B가 A보다 크다. 증기압력이 클수록 분자 간 인력이 작고 끓는점은 낮다. 따라서 순수한 물질의 끓는점을 비교하면 B의 끓는점이 더 낮다.
- ③ 틀린 설명: A-A, B-B 상호작용보다 A-B 상호작용이 더 작기 때문에 용액의 안정성은 낮아진다.
- ④ 틀린 설명: 아세톤-물 같은 혼합용액이 이런 유형이 아니라 음의 편차를 갖는 증기압 특성을 보여준다. 이와 같은 유형의 증기압특성은 에탄올과 헥세인 또는 물과 에탄올이다.

문제 60 ②

어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \times m \times i$ 이다. 포도당의 $i=1$ 이고 MX_n 의 $i=n+1$ 이다. 용매 질량이 2000g일 때 포도당의 몰수는 0.5몰이고, MX_n 의 몰수는 $\frac{4}{3}$ 몰이다. MX_n 가 실질적으로 나타내는 영향력은 $i=1$ 의 $n+1$ 배 이기 때문에 $(\frac{4}{3} + \frac{4}{3}n)$ 몰의 효과를 낸다. 포도당 수용액이 0.5몰에 어는점이 0.45°C 내려갔기 때문에 MX_n 의 경우 $(\frac{4}{3} + \frac{4}{3}n)$ 몰당 $(\frac{4}{3} + \frac{4}{3}n) \times 0.9^\circ\text{C}$ 내려간다. 즉, $(\frac{4}{3} + \frac{4}{3}n) \times 0.9 = 3.6$, $1.2n = 3.6 - 1.2 = 2.4$, $n=2$ 이다. 따라서 라울의 법칙이 적용되고 MX_n 가 100% 이온화되었다면 n 은 2, 답은 ②이다.